# 第二章 消费者选择

# 效用论含义

**假设：** 消费者选择时，具有信息完全、消费偏好的特点

偏好的基本假定：1.偏好是完备的
2.偏好是可传递的
3.偏好的商品越多越好

**目标：** 消费者效用最大化

**决策约束：** 收入和价格

# 主要内容

一、 基数效用理论

二、 序数效用理论

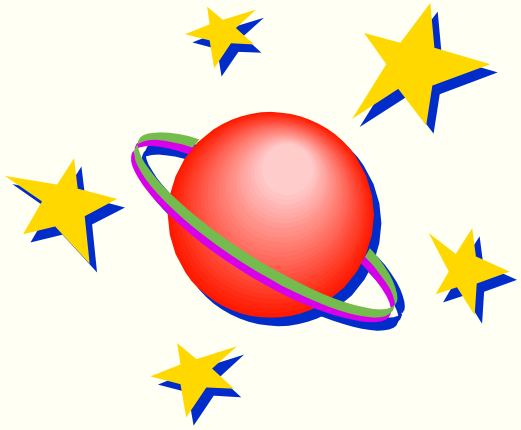
三、 消费者选择

四、 替代效应和收入效应

五、 不确定性和风险

# 一、基数效用理论

- 效用
- 总效用
- 边际效用
- TU与MU变化规律
- 边际效用递减法则
- 边际效用特点
- 消费者实现效用最大化的条件



# 效　用

(1) 消费者的行为决定了消费者的选择、消费者的满足感

(2) 消费者满足程度的量度

Utility 尤特尔

是一种主观评价

(3) 因人、因时、因地而异，

自我比较

茶壶立煮饺子，肚里有数

(4) 基数与序数

# 总效用

TU (total utility) 总的满足程度

$$TU = f(Q) = f(q_1, q_2, q_3 \cdots\cdots q_n)$$

$$TU = f(q_1, q_2)$$

两种商品效用相关

$$TU = f_1(q_1) + f_2(q_2)$$

两种商品效用不相关

# 边际效用（MARGINAL UTILITY）

增加（或减少）消费一个单位商品所增加(或减少)的总效用 称边际效用

**MU = TU/ Q = dTU/ dQ**

例如：**MU=5**

# TU与MU变化规律

| 消费量Q | 总效用TU | 边际效用MU | 需求价格P？ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 10 | 5 |
| 2 | 18 | 8 | 4 |
| 3 | 24 | 6 | 3 |
| 4 | 24 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | -6 | -100 |

# 消费者实现效用最大化的条件

消费者只消费一种产品：

MU=0

# 边际效用递减规律

在一定的时间内，消费者消费一种商品的边际效用，随着其消费的数量增加而减少，称边际效用递减规律。

是否有边际效用递增的?

# 边际效用递减规律的特点

(1) 边际效用大小与欲望成正向变动关系

(2) 边际效用大小与消费数量成反向变动关系

(3) 边际效用具有时间性

(4) 边际效用通常是正值

(5) 边际效用是决定商品需求价格的主观标准

# 练　　习(2-1)

- 如果你有一辆需要四个轮子才能开动的车子有了三个轮子，那么当你有第四个轮子时，这第四个轮子的边际效用似乎超过第三个轮子的边际效用，这是不是违反了边际效用递减律?

# 练习(2-2)

- 我国许多大城市缺水，由于水源不足，自来水供应紧张，请根据边际效用递减原理，设计一种方案供政府来缓解或消除这个问题。并请回答这种措施：
- 1、对消费者剩余有何影响?
- 2、对生产资源的配置有何有利或不利的效应?
- 3、对于城市居民的收入有何影响？能否有什么补救的办法?

# 消费者实现效用最大化的条件

1. 消费者只消费一种产品时:MU=0
2. 消费者消费多种产品时:单位货币的边际效用相等

某位消费者在某一时期内将8元钱全部用于商品1和商品2的购买，两种商品的价格分别为：P1=1元，P2=1元。那么，能给该消费者带来最大的效用是购买组合是什么？

| 商品数量（Q） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品1的边际效用（$MU_1$） | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 商品2的边际效用（$MU_2$） | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 |

# 习题1

一位大学生即将参加三门功课的期末考试，他能够用来复习功课的时间只有6小时。设每门功课占用的复习时间和相应会有的成绩如下表，问：为使这三门课的成绩总分最高，他应怎样分配复习时间？

| 小　时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学分数 | 40 | 54 | 65 | 75 | 83 | 88 | 90 |
| 数学分数 | 40 | 52 | 62 | 70 | 77 | 83 | 88 |
| 统计学分数 | 70 | 80 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 |

# 三门课的边际效用表

| 小时数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学MU | 14 | 11 | 10 | 8 | 5 | 2 |
| 数　学MU | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 统计学MU | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |

# 消费者实现效用最大化的条件

1. 消费者只消费一种产品:

$$MU=0$$

2. 消费者消费多种产品时:

单位货币的边际效用相等

# 二、序数效用理论

- 无差异曲线的含义
- 无差异曲线的特点
  - 边际替代率含义及计算
  - 边际替代率递减规律
  - 无差异曲线特例
- 消费预算线
- 消费者选择

# 无差异曲线

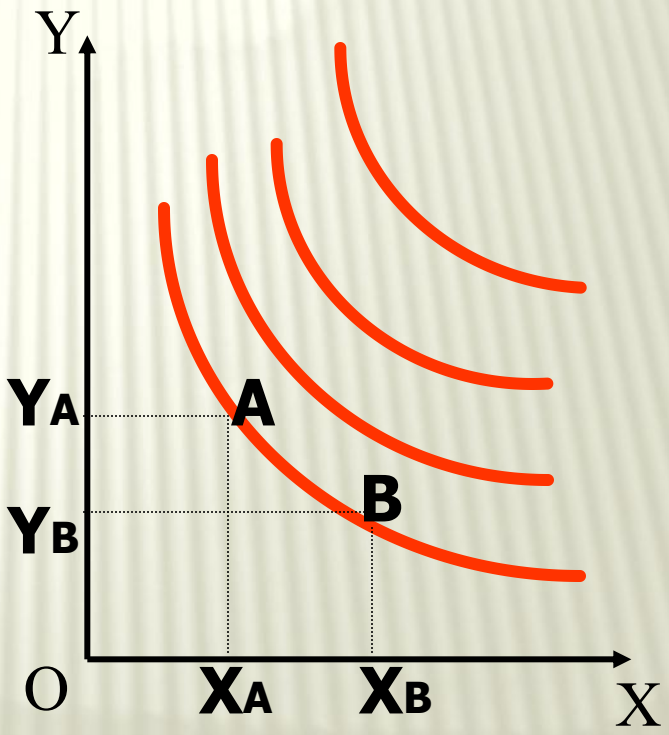
定义：表示消费者偏好相同的两种商品的所有组合。

关于偏好的三个假定：

1.偏好的完全性

2.偏好的可传递性

3.偏好的非饱和性



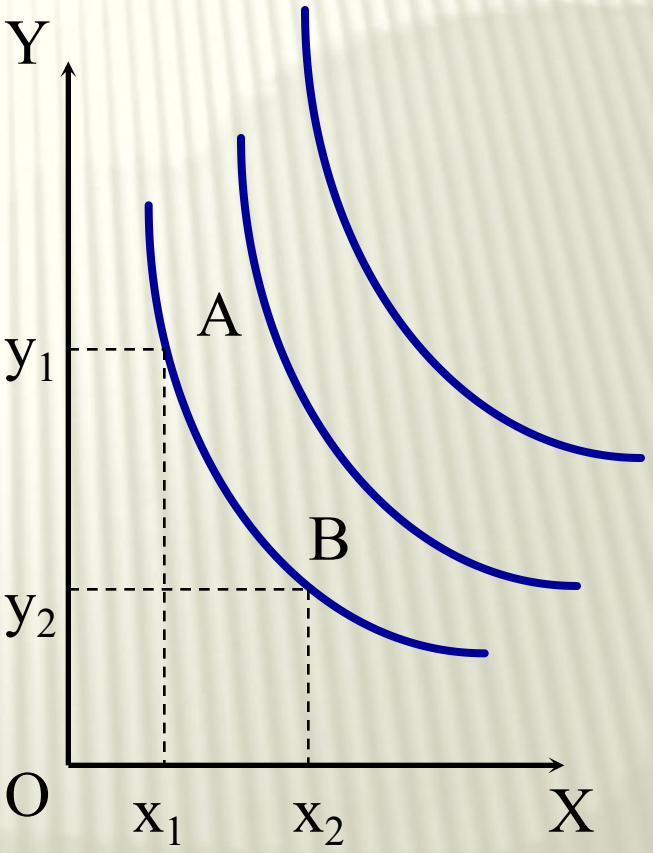
# 无差异曲线的特点

1）斜率为负（凸向原点）

当只消费X Y两种商品时，要保持同样的满足程度，减少Y 的数量，必须以增加X数量为代价，X商品对Y商品有替代能力。

2）离原点越远，效用越大。

3）任意两条无差异曲线不相交



# 边际替代率

为保持同等满足程度（效用不变），增加一种商品的数量与必须放弃的另一种商品的数量之间的比率，称为边际替代率。

记作 MRS （Marginal rate of substitution)

$$MRS_{xy} = -(Y2-Y1)/(X2-X1)$$

$$= -\Delta Y/\Delta X$$

$$MRS_{xy} = -dY/dX$$

# 边际替代率的计算

由于增加X带来的总效用增加和放弃Y带来的总效用减少是相当的：

$$\Delta TU_x = -\Delta TU_y$$

$$\Delta X \cdot MU_x = -\Delta Y \cdot MU_y$$

$$-\Delta Y/\Delta X = MU_x / Mu_y$$

$$-dY/dX = MU_x / Mu_y$$

$$MRS_{xy} = MU_x / MU_y$$

# 边际替代率递减规律

- 在维持效用水平不变的前提下，当不断增加某一种商品时，消费者所愿意放弃或牺牲的另一种商品的数量是递减的。

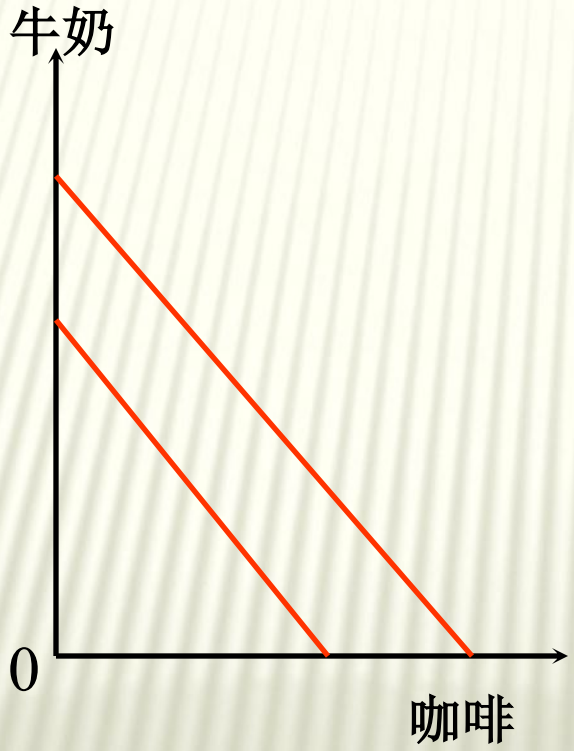
- MRSxy = MUx /MUy

# 边际替代率递减规律

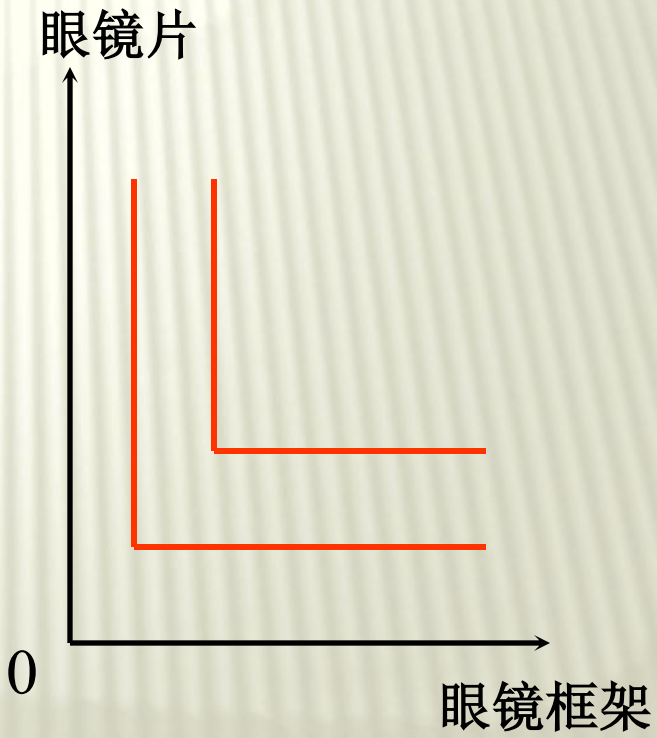
| 组合 | X | Y | $MRS_{XY}$ |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 35 | |
| B | 2 | 24 | 11 |
| D | 3 | 18 | 6 |
| E | 4 | 14 | 4 |
| G | 5 | 12 | 2 |
| H | 6 | 11 | 1 |

# 无差异曲线特例

完全替代




完全互补



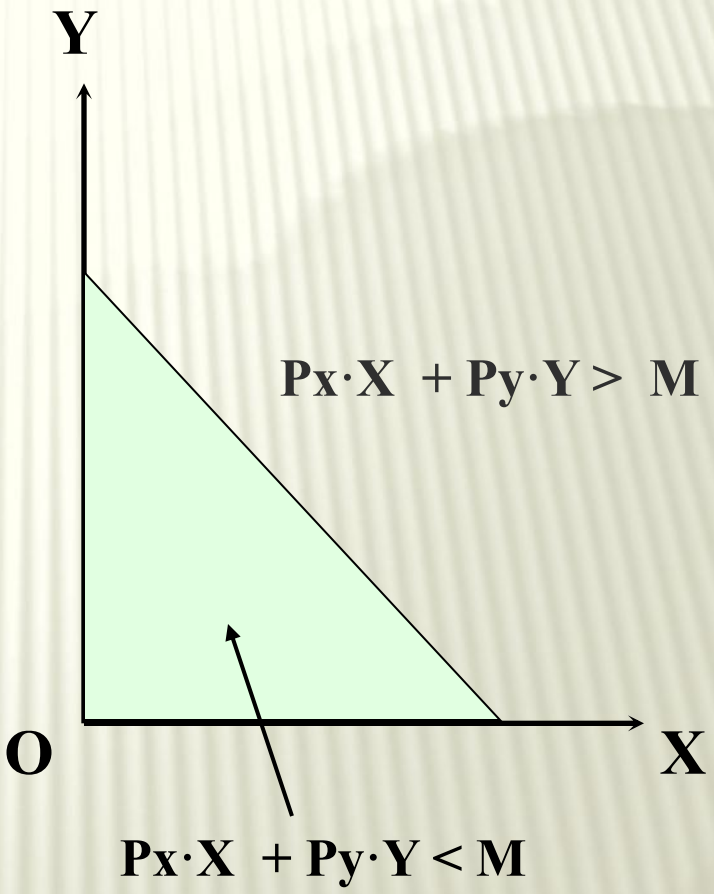
# 三、消费者选择

- 消费者选择的含义
- 预算线、预算空间
- 消费者选择
- 消费者选择的变动
  - 价格变动
    - 优化选择点？ PCC曲线与需求价格曲线
  - 收入变动
    - 优化选择点？ ICC曲线与需求收入曲线

# 预算线

消费者要消费 X 和 Y 两种商品，商品价格Px和 Py为定值，受到消费者收入 M 的约束。

$$P_x \cdot X + P_y \cdot Y = M$$

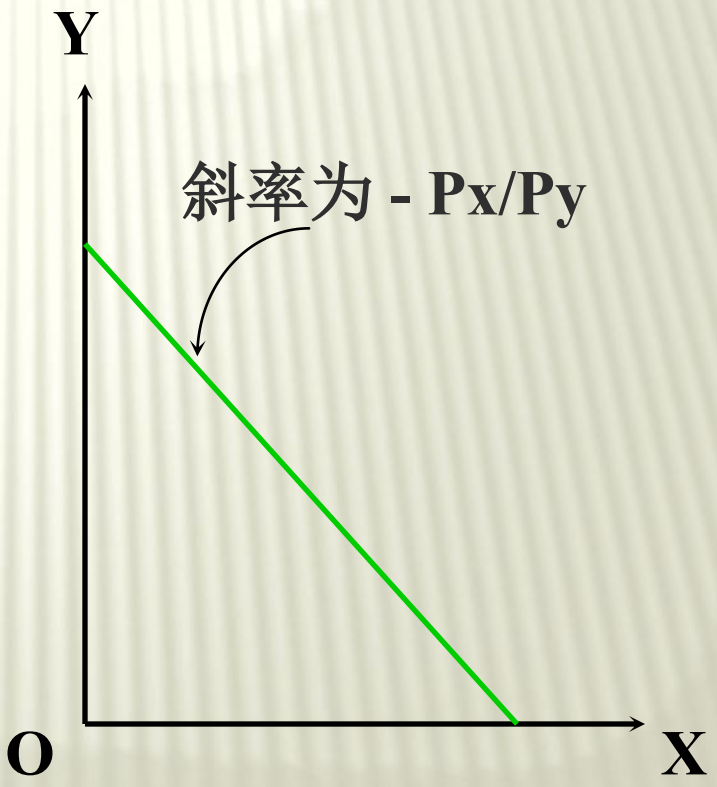


# 消费者预算空间

在 X、Y 商品空间里，组成预算线，预算线和坐标构成预算空间，在预算空间内能实现消费.

预算线的斜率为:

$$dY/dX = -Px/Py$$

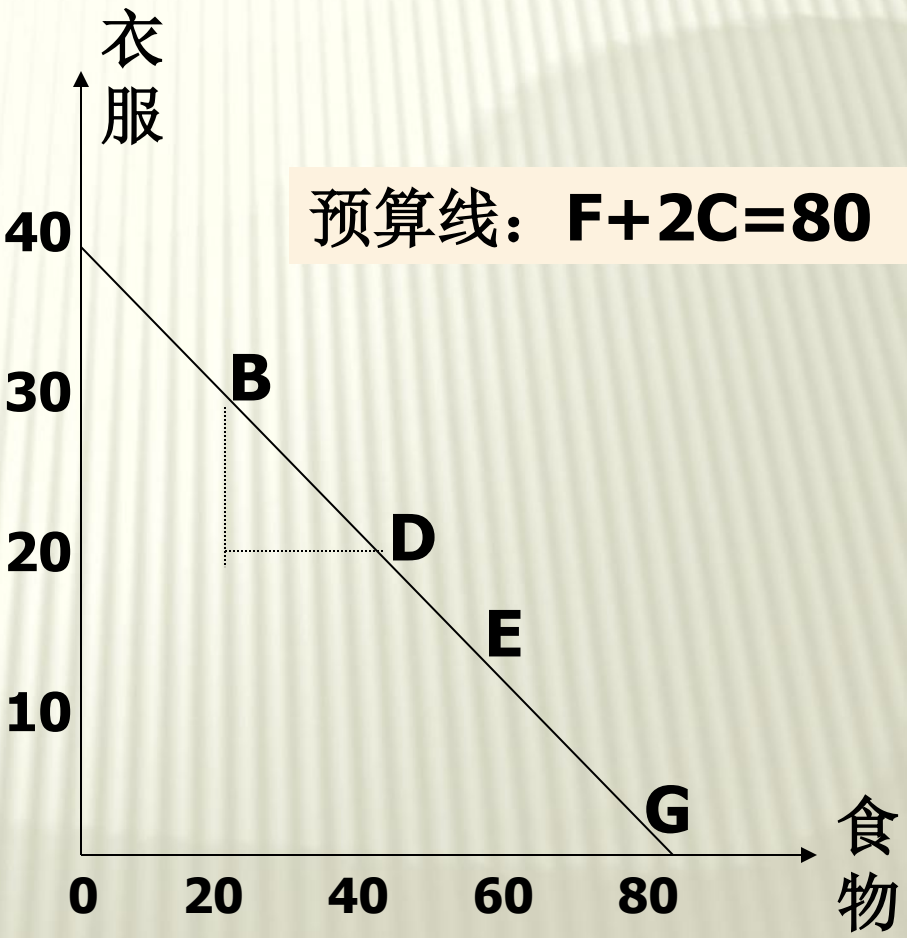


# 预算线

| 市场篮子 | 食物（F） | 衣服（C） | 总支出 |
|---|---|---|---|
| A | 0 | 40 | 80 |
| B | 20 | 30 | 80 |
| D | 40 | 20 | 80 |
| E | 60 | 10 | 80 |
| G | 80 | 0 | 80 |

斜率：

$\triangle C / \triangle F = -1/2 = -P_F/P_C$



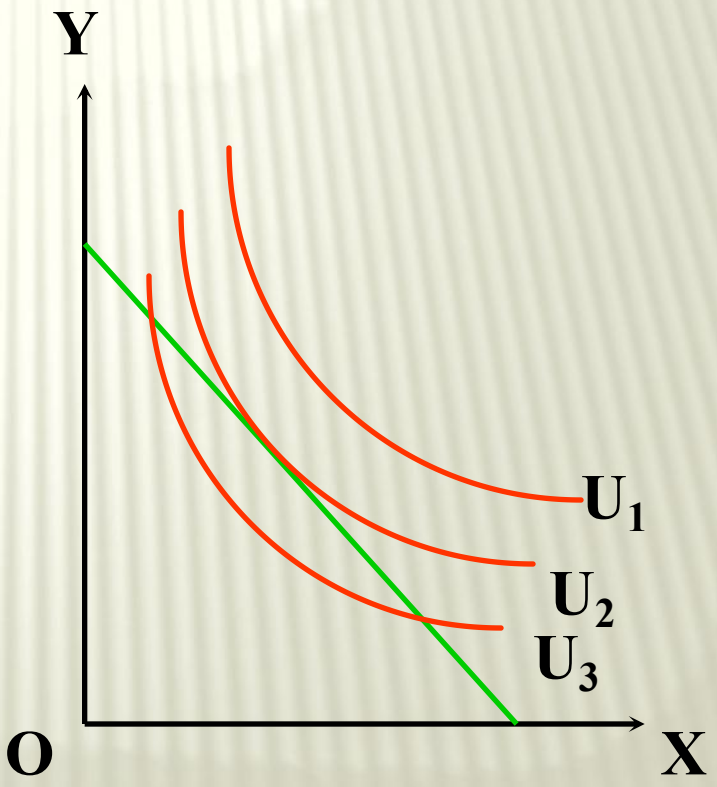
# 消费者均衡

消费者收入不变，商品的价格不变，在预算线的约束下，无异曲线和预算线的相对位置有三种情况：

(1) 没有交点

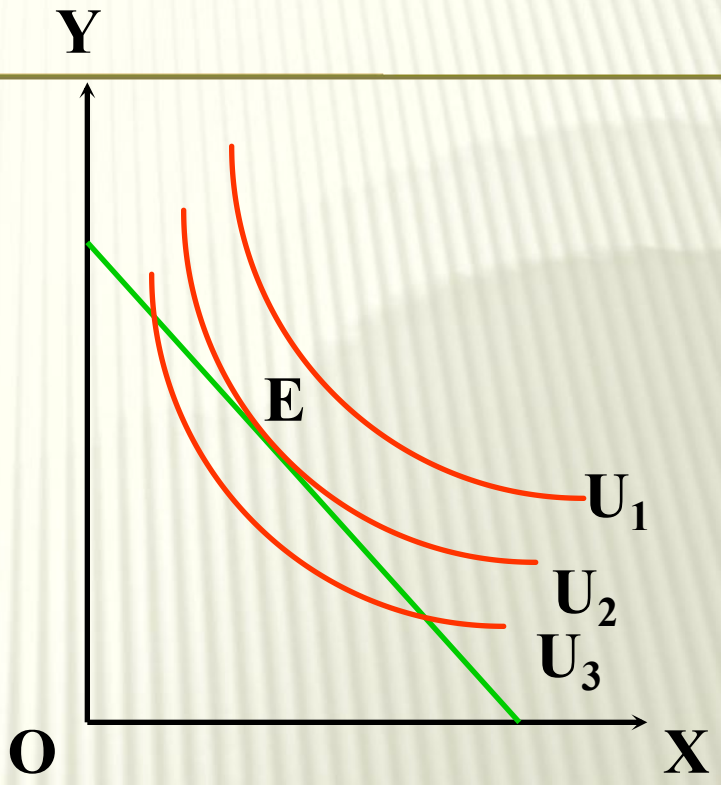
(2) 两个交点

(3)一个交点



# 消费者均衡

无异曲线与预算曲线相切，效用最大化。此时，实现消费者的优化选择。




$-dY/dX = MRS_{xy} = MU_x / MU_y = P_x/P_y$

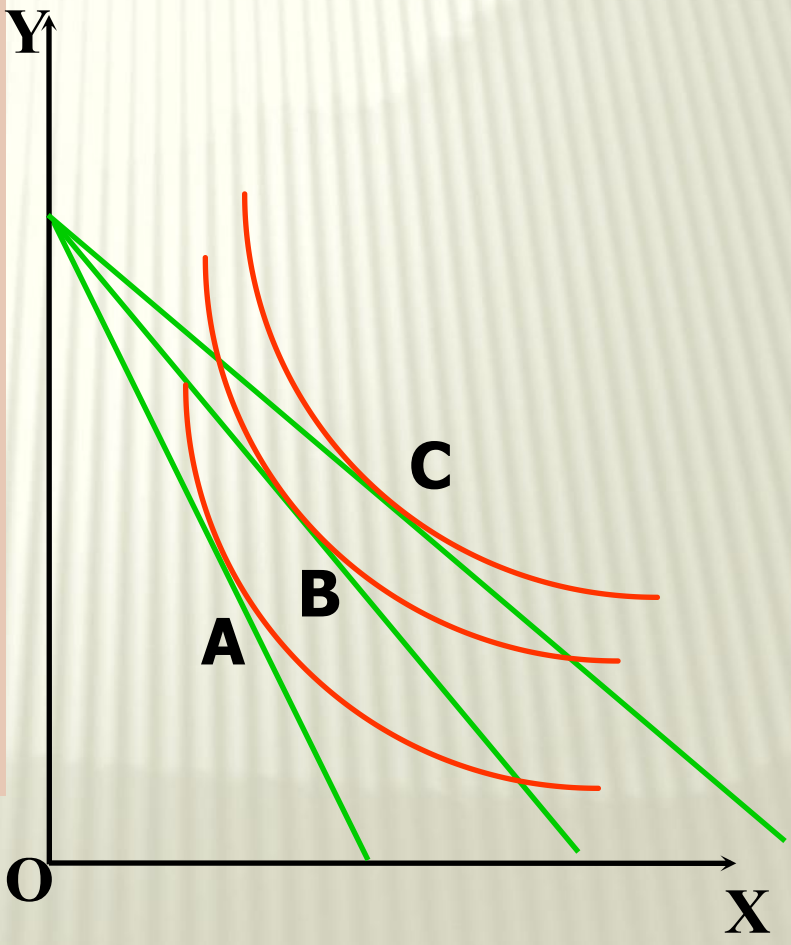
$MU_x / P_x = MU_y / P_y$

5 10

# 消费者均衡的变动

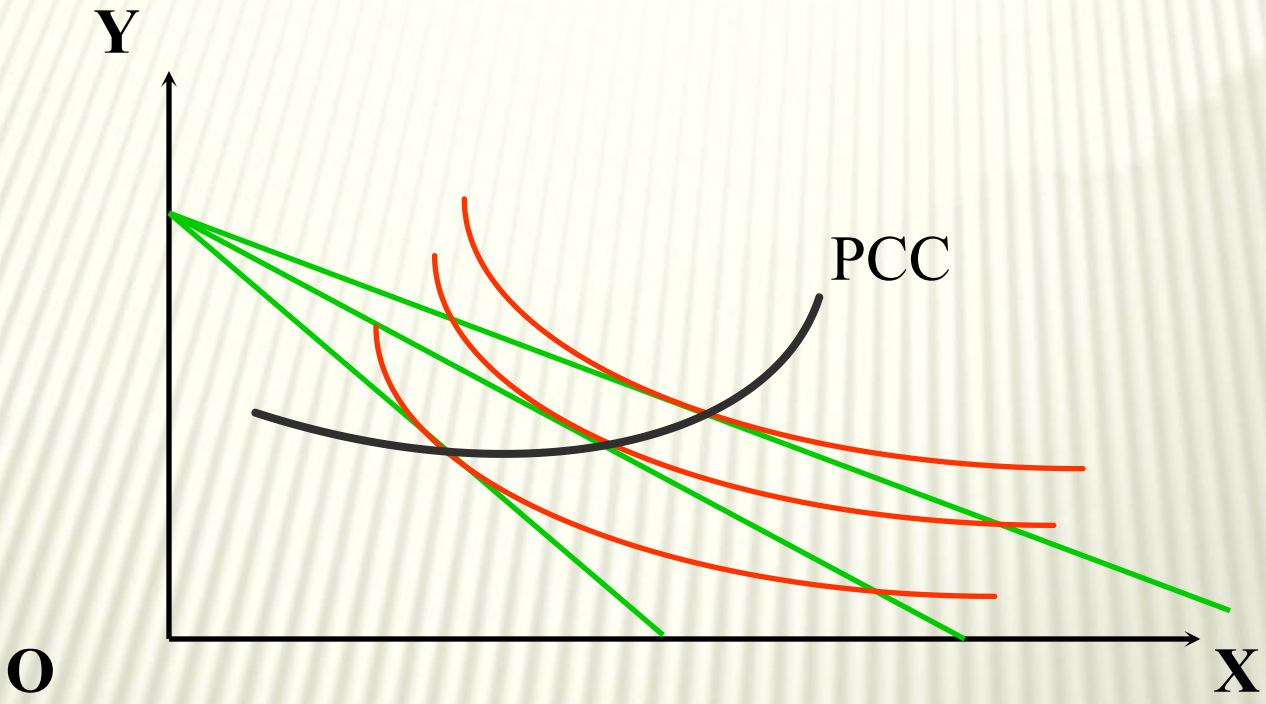
1）价格的变动

收入不变，商品Y的价格不变，X商品的价格发生变动，预算线的斜率就要发生变动，与无异曲线的切点也就要发生变动。




名义收入，实际收入

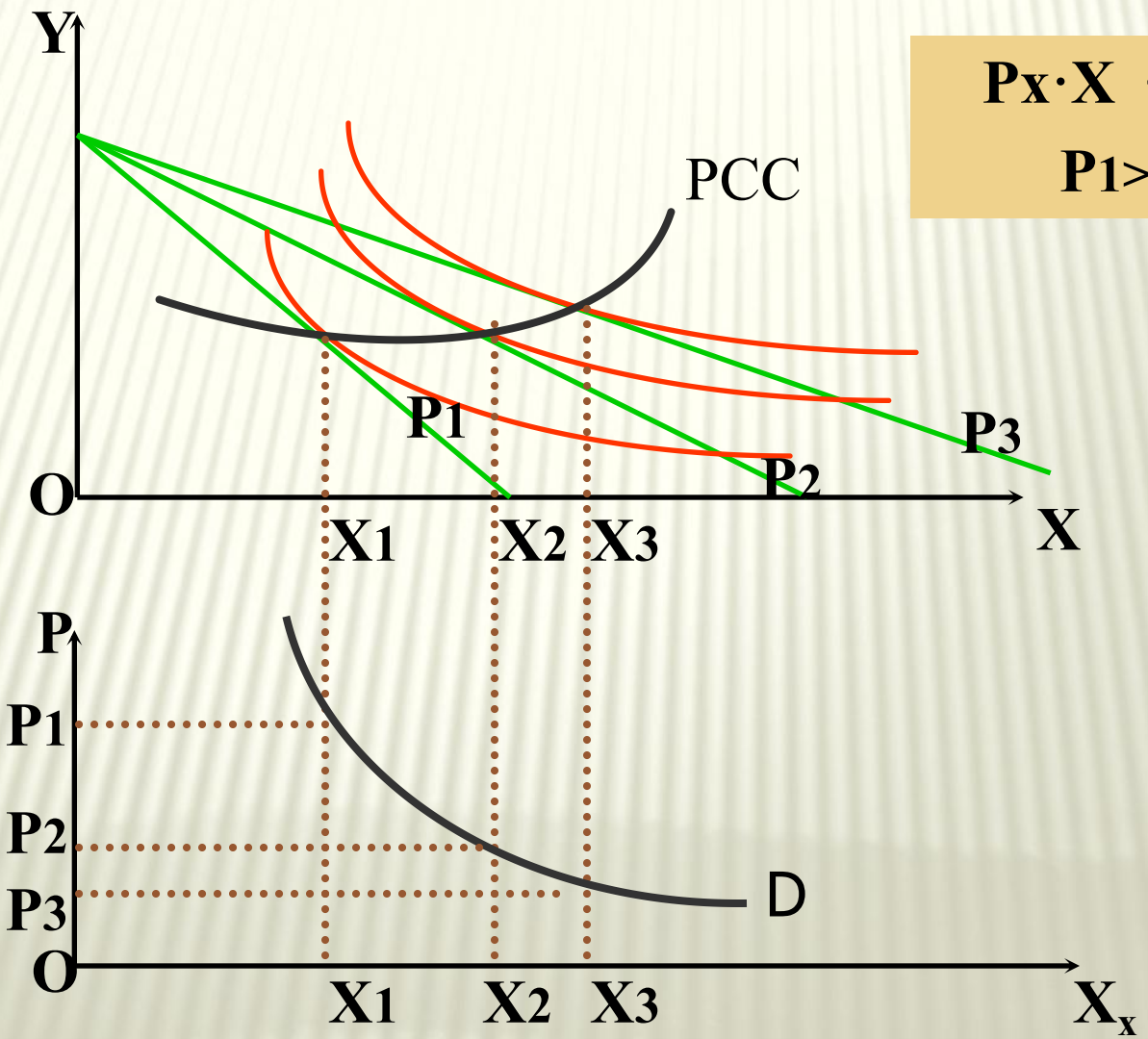
# 消费者均衡的变动




优化选择点移动的轨迹形成的曲线，称价格消费曲线。

**PCC——Price Consumption Curve**

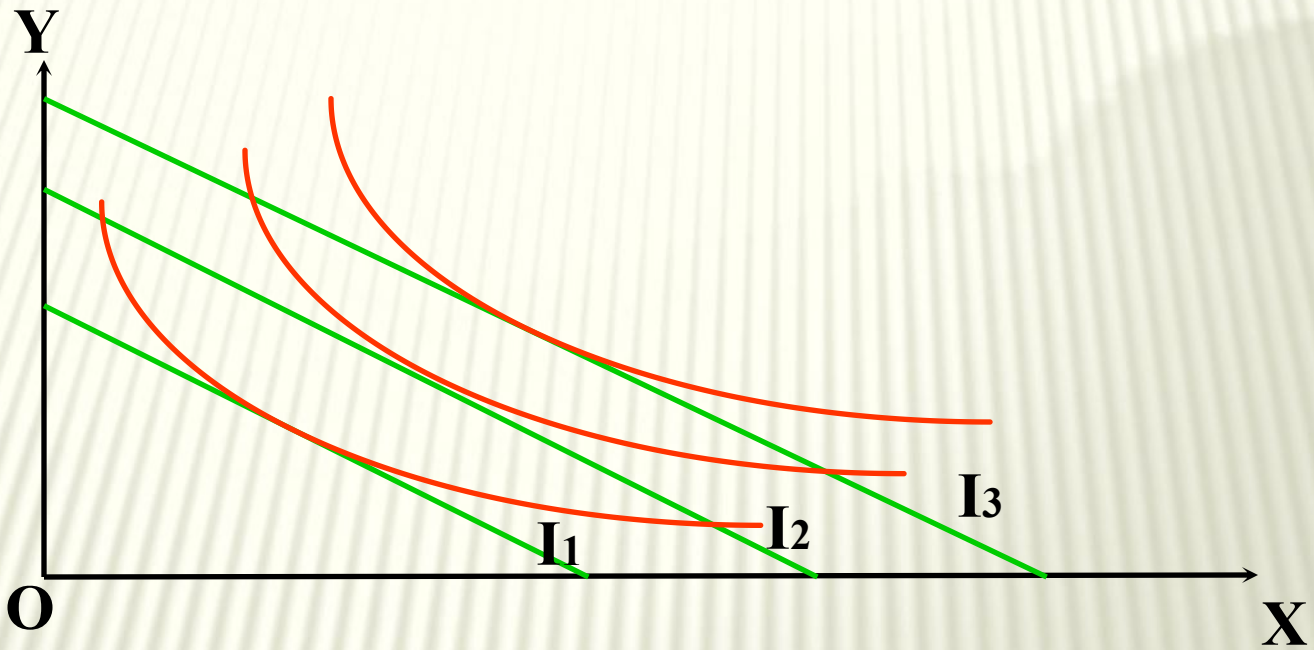
# PCC——需求价格曲线




$$P_x \cdot X + P_y \cdot Y = M$$

$$P_1 > P_2 > P_3$$

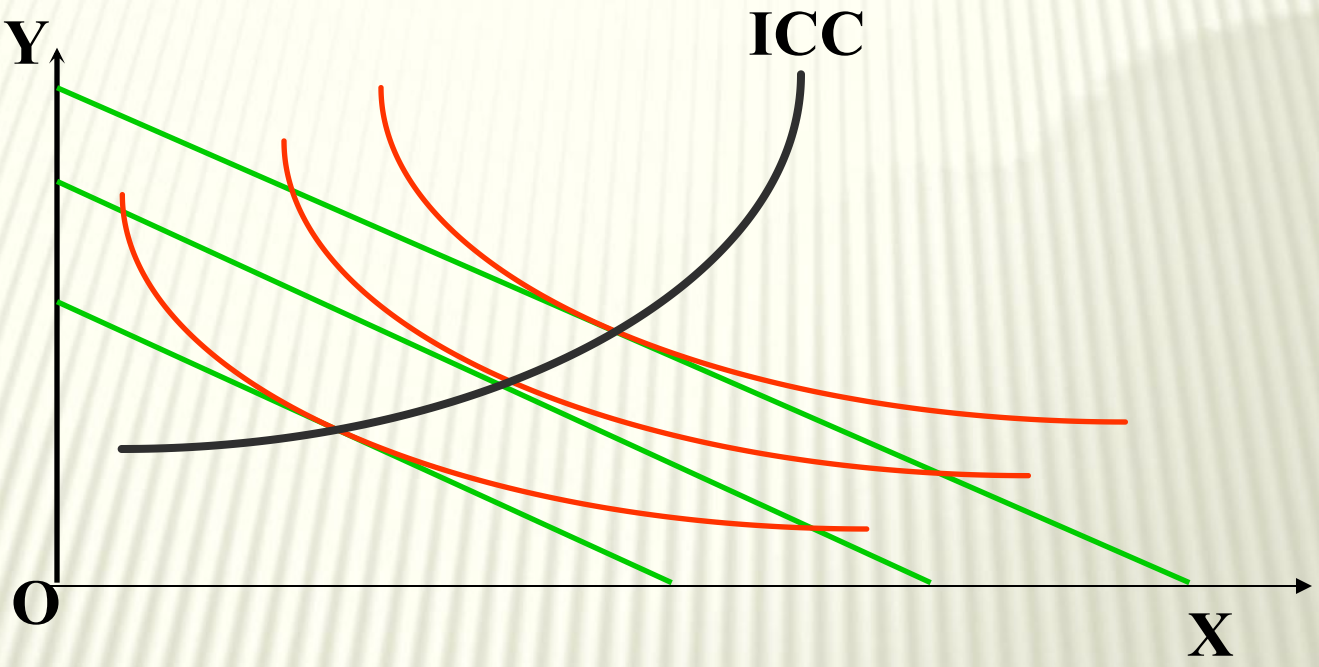
# 消费者均衡的变动




2） 消费者收入的变动

商品的价格不变，消费者的收入发生变动，预算线的斜率虽然不变 但位置要发生平移，预算线与无异曲线的切点相应也要发生变动.

# 消费者均衡------收入消费曲线



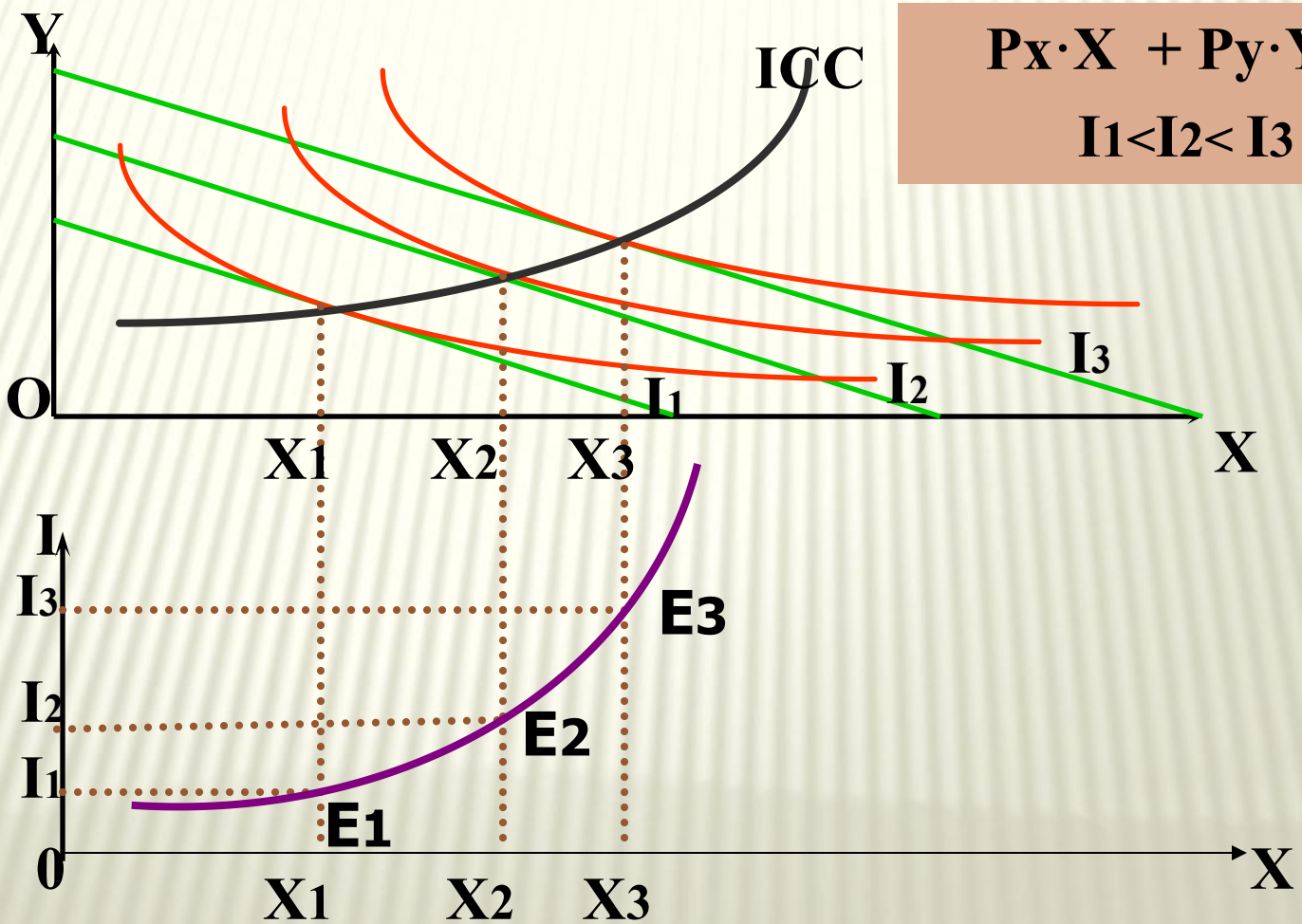

优化选择点变动的轨迹形成的曲线称收入消费曲线

**ICC—— Income Consumption Curve**

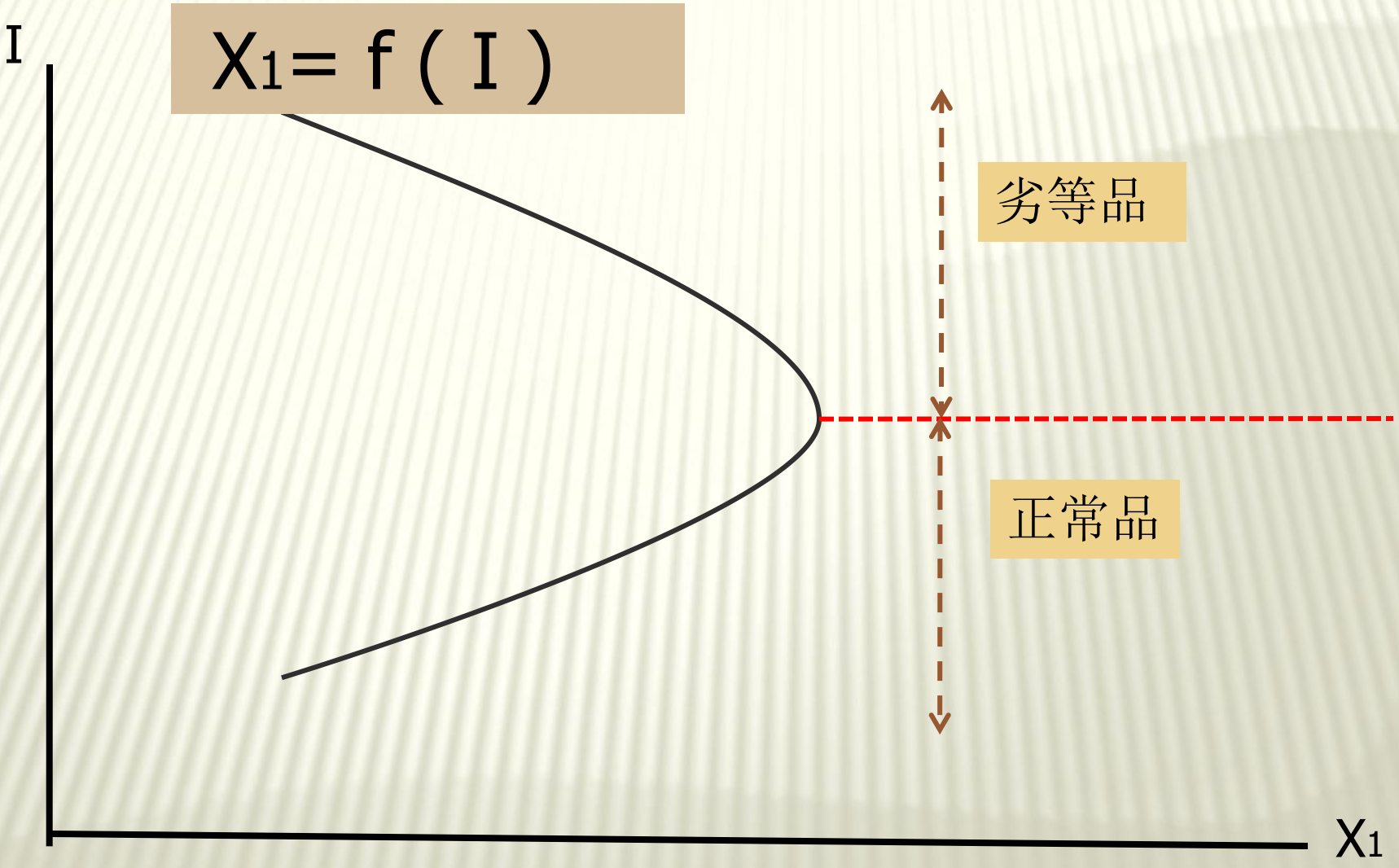
# ICC曲线——恩格尔曲线

$P_x \cdot X + P_y \cdot Y = I$

$I_1 < I_2 < I_3$



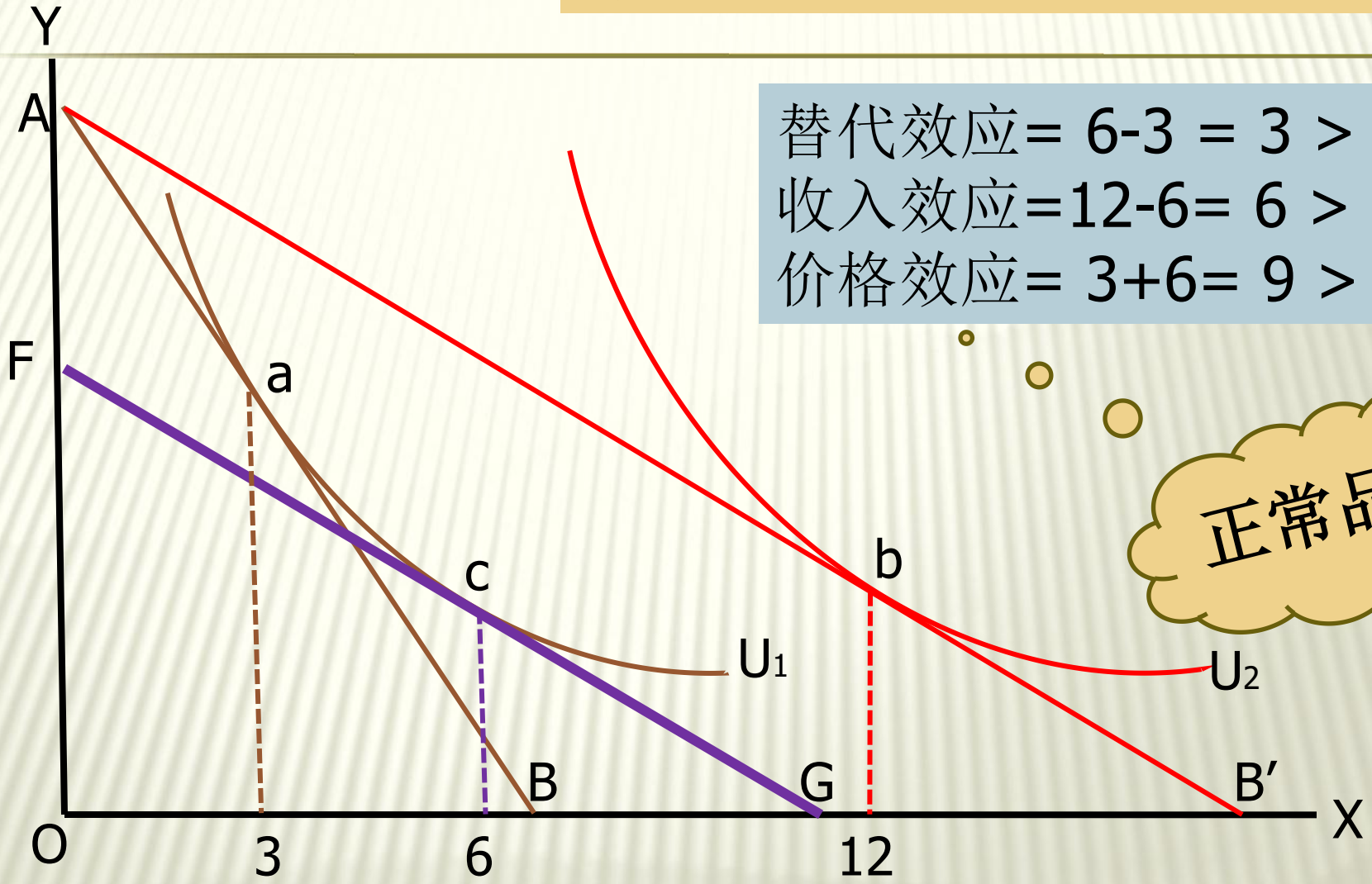
# 恩格尔曲线



# 四、替代效应和收入效应

- 一种商品价格变动所引起的该商品需求量变动的**总效应**可分解为替代效应和收入效应两部分
- **总效应=替代效应+收入效应**
- **收入效应：** 由商品的价格变动所引起的实际收入水平变动，进而由实际收入水平变动所引起的商品需求量的变动。
- **替代效应：** 由商品的价格变动所引起的商品相对价格的变动，进而由商品的相对价格变动所引起的商品需求量的变动。

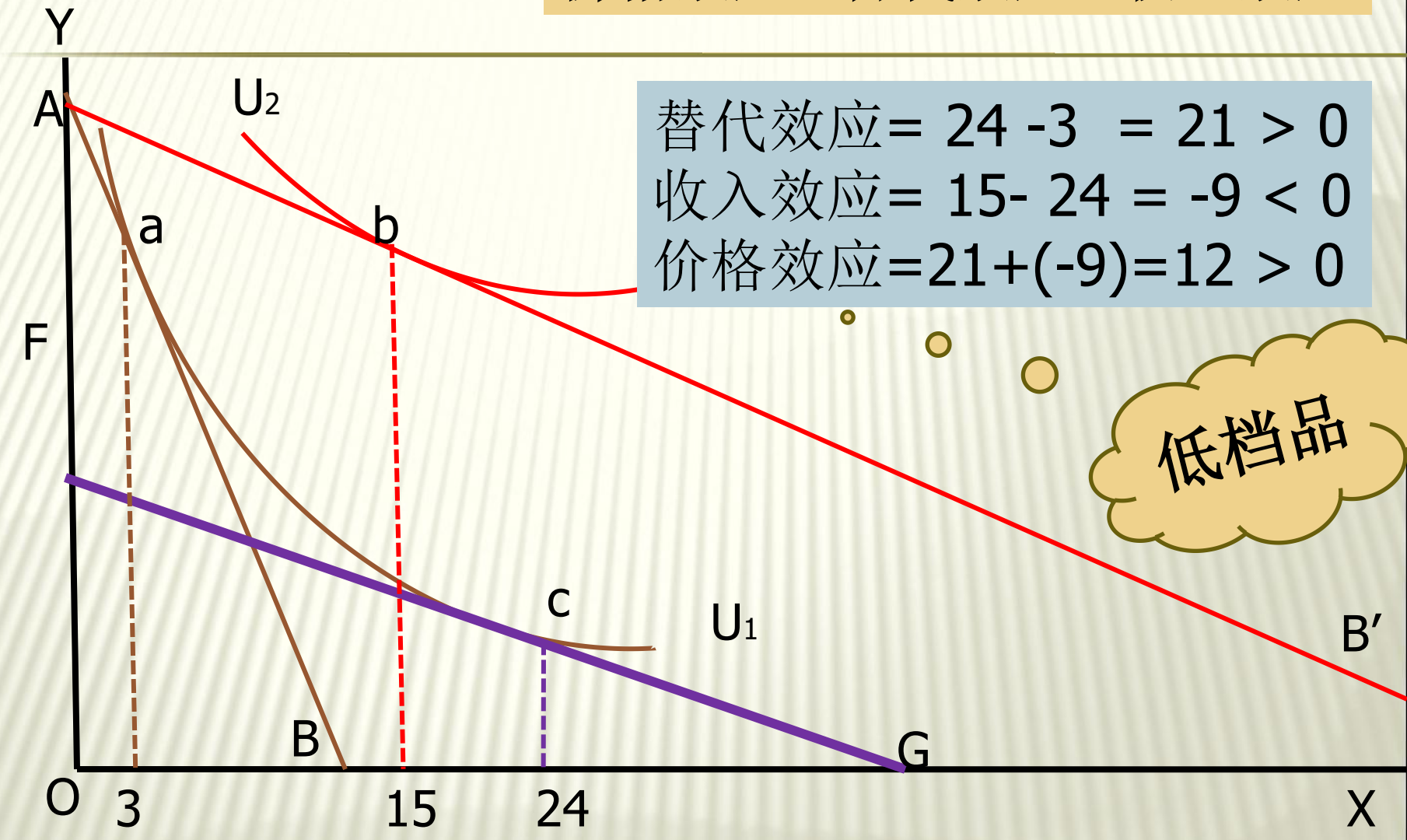
# 价格效应=替代效应+收入效应




替代效应= 6-3 = 3 > 0
收入效应=12-6= 6 > 0
价格效应= 3+6= 9 > 0

正常品

# 价格效应=替代效应+收入效应




替代效应= 24 -3 = 21 > 0

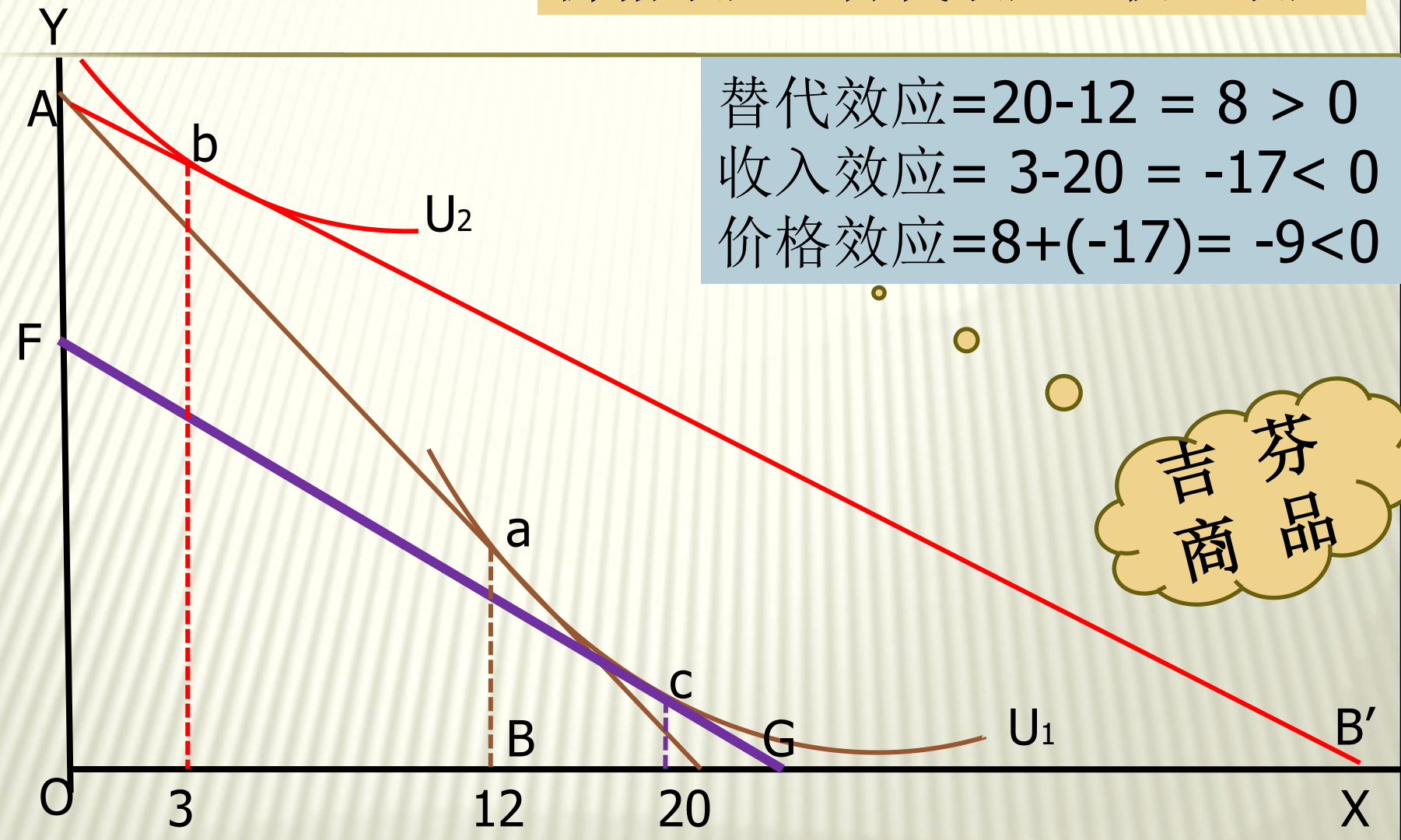
收入效应= 15- 24 = -9 < 0

价格效应=21+(-9)=12 > 0

低档品

# 价格效应=替代效应+收入效应

替代效应=20-12 = 8 > 0
收入效应= 3-20 = -17< 0
价格效应=8+(-17)= -9<0



# 五、不确定性和风险

- **不确定性：** 经济行为者在事先不能准确地知道自己的某种决策的结果，或者说，只要经济行为者的一种决策的可能结果不止一种，就会产生不确定性。
- **风险：** 在消费者知道自己某种行为决策的各种可能的结果时，如果消费者还知道各种可能的结果发生的概率，则可以称这种不确定的情况为风险。

# 五、不确定性和风险

- 消费者的风险态度:
- 风险规避者
- 风险爱好者
- 风险中立者